

ज़्यादा जानें  मिट्टी

2026-1 CC0F7-A P1

 PIERO ALEXIS VIOLETA ESTRELLA

Percentage: 60%

Duration: 00:12:01

Date started: Wed 15 Apr '26 16:03

Date finished: Wed 15 Apr '26 16:15

 Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.

 Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

4 incorrect



En el contexto de la aritmética modular aplicada a la criptografía, seleccione dos afirmaciones correctas sobre las operaciones en $\mathbb{Z}_n$.

- ☒ A. La suma modular $(a + b) \bmod n$ da el mismo resultado que sumar los restos individuales de cada operando. 
- ☒ B. En la exponenciación modular, $4^5 \bmod 7$ produce el mismo resto que $4^4 \cdot 4^1 \bmod 7$. 
- ☐ C. El inverso modular de $(e \bmod m)$ existe solo si el producto 'e' por 'd' es igual a $(m + 1)$.
- ☐ D. El resultado de $(a \bmod n)$ siempre debe ser un número mayor o igual a 'n'.
- ☒ E. La multiplicación modular $9 \cdot 8 \bmod 7$ es equivalente a $2 \cdot 1 \bmod 7$ debido a la congruencia de los factores. 

 You did not select all available correct options.

Question 6 of 10

Al analizar la estructura del constructor y los atributos de la clase SubstitutionCipherservice, ¿qué condiciones de seguridad y diseño se deben inferir?

- ☐ A. La clase hereda de CaesarCipherService para reutilizar la lógica de aritmética modular.
- ☐ B. La clase garantiza la integridad del mensaje mediante un hash SHA-256 interno.
- ☒ C. La visibilidad private final del atributo key impide que el mapa de sustitución sea modificado tras la instanciación. ✓
- ☒ D. El sistema permite el uso de llaves de longitud variable para mitigar ataques de análisis de frecuencia. ✗
- ☒ E. El arreglo key debe ser una permutación completa del alfabeto para asegurar la reversibilidad (biyectividad). ✓

i You did not select all available correct options.

Question 9 of 10

¿Cuál es la principal vulnerabilidad del cifrado Caesar que permite su ruptura mediante el análisis de frecuencias, a pesar de que el atacante no conozca la llave k ?

- ☒ A. La propiedad fundamental de reversibilidad $D(E(x)) = x$. ✗
- ☐ B. La preservación de la probabilidad de aparición de cada carácter $P(E(x)) = P(x)$.
- ☐ C. El uso de un espacio de llaves extremadamente pequeño ($|k| = 25$).
- ☐ D. El uso de una transformación lineal simple en lugar de una exponencial.
- ☐ E. La dependencia exclusiva de la aritmética modular para el desplazamiento.

Question 10 of 10

Sobre las características de AES como cifrado de bloque, ¿qué afirmaciones son técnicamente correctas?

- ☒ **A.** Utiliza una estructura de Red de Sustitución-Permutación (SPN) para lograr confusión y difusión. ✓
- ☐ **B.** El modo ECB es superior al modo CBC para mensajes largos porque evita la repetición de patrones.
- ☒ **C.** AES-256 aplica un mayor número de rondas de transformación en comparación con AES-128. ✓
- ☒ **D.** Las variantes de AES definen el tamaño del bloque de datos (128, 192 o 256 bits). ✗
- ☐ **E.** La seguridad de AES se basa exclusivamente en la complejidad del Vector de Inicialización.

i You did not select all available correct options.

ज़्यादा जानें [⚡ Soil](#)